PROJETO EM CIÊNCIA DE DADOS IV · IBM8942 · IBMEC · 2º SEMESTRE DE 2026 · PROFA. ANGÉLICA GUIMARÃES

Diário de Experimentos

Sprint 4 — Implementação, parte 2 · API, página e publicação

Equipe Thomas Alane, Melina Pissolato, Davi Araujo e Eduardo Palhares Reale Pereira
Repositório https://github.com/thomasalane/Projeto-Cloud
Ambiente LocalStack (emulador local da AWS), sem conta AWS real e sem custo

Nesta sprint o projeto ganhou porta de entrada. A função de consulta foi criada, a API foi descrita em OpenAPI e importada no API Gateway, e a página foi publicada no S3. Quem não tem terminal consegue usar o sistema pelo navegador, e um único `./infra/deploy.sh` reconstrói tudo, do bucket à tela.

Commit da sprint: `a3752ea sprint 4: consulta, API, página e organização do projeto`.

1. O que a sprint entrega

Entrega pedida no roteiro	Onde está	Requisito
Função Lambda de consulta, com `query` e não `scan`	`app/consultar/handler.py` → função `diario-consultar`; `infra/05-funcao-consultar.sh`	RF-03, RF-05, RNF-01
Especificação OpenAPI das rotas	`infra/openapi.yaml`	US-01, US-02, US-03
API importada no API Gateway, autorizada e publicada no estágio `dev`	`infra/06-api.sh` → API `diario-api`	US-01, US-02, US-03
Página estática no S3, consumindo a API	`app/site/index.html` e `infra/07-site.sh` → bucket `diario-site`	US-01, US-02, US-03, RD-01
`deploy.sh` completo, do zero até a página no ar	`infra/deploy.sh`, com os scripts `01` a `08`	regra 1 do projeto
Um papel do IAM só para a consulta, sem escrita	`infra/03-papel.sh` → `diario-papel-consultar`	RNF-02

O `deploy.sh` termina com o `08-aquecer.sh`, que faz uma consulta e uma gravação recusada pela própria API. A primeira execução de uma função recém-criada é a mais lenta, e sem o aquecimento quem pagaria a espera seria a primeira pessoa na página.

2. A API

Rota	Função	O que faz	Respostas
`POST /experimentos`	`diario-gravar`	registra um experimento (RF-01, RF-02, RF-04)	201 com identificador e endereço do gráfico; 400 dizendo o campo; 503 se o gráfico ou a tabela não responderem
`GET /experimentos?projeto=`	`diario-consultar`	lista o projeto, do mais recente ao mais antigo, até 100 (RF-03)	200 com total e lista, inclusive total 0; 400 sem projeto
`GET /experimentos/{id}?projeto=`	`diario-consultar`	abre um experimento pela chave completa (RF-05)	200 com o experimento; 404 se o identificador não existe no projeto
`OPTIONS /experimentos`	integração `mock`	responde à verificação prévia do navegador (CORS)	200 com `Access-Control-Allow-*`

O `openapi.yaml` usa marcadores (`API_NOME`, `URI_GRAVAR`, `URI_CONSULTAR`) que o `06-api.sh` troca pelos valores reais, porque o identificador das funções muda a cada reconstrução. O script importa a descrição, autoriza o API Gateway a invocar as duas funções e publica o estágio `dev`. O `07-site.sh` gera o `config.js` com o endereço da API e nenhuma credencial.

A função de consulta limita o parâmetro `limite` com `max(1, min(limite, 100))`: o valor vem de fora, e sem o teto alguém pediria milhões de itens e derrubaria o tempo do RNF-01. Projeto sem experimentos responde 200 com total 0, e não 404 (US-02, cenário 2).

3. A página

A página tem três abas, uma para cada história:

- **Registrar rodada (US-01):** o formulário com o aviso do RD-01 ("só resultados agregados"), o valor aceito com vírgula ou ponto e o PNG do gráfico. Recusa mostra o motivo no campo; sucesso mostra o identificador.
- **Experimentos do projeto (US-02):** a lista do mais recente ao mais antigo, com a rodada nova destacada no topo; projeto vazio mostra a mensagem e o botão "Registrar o primeiro", no lugar da tabela.
- **Abrir um experimento (US-03):** os hiperparâmetros exatamente como digitados, a métrica e o gráfico, lido direto do S3.

Ao lado, o painel **"Por trás da tela"** desenha a arquitetura e acende o caminho de cada requisição — Navegador, API Gateway, função, S3, DynamoDB, CloudWatch —, com o tempo de cada passo. Ele usa a `trilha` que as duas funções devolvem em cada resposta.

4. Como rodar

```
lstk start
./infra/deploy.sh          # imprime no final o endereço da API e o da página
python dados/semear.py     # opcional: experimentos de exemplo para a página
```

Página: `http://diario-site.s3-website.localhost.localstack.cloud:4566/` — ou, em redes que não resolvem esse nome, `http://localhost:4566/diario-site/index.html`.

5. Verificação

O que foi conferido	Resultado
`deploy.sh` a partir do emulador vazio, com os oito scripts	aplicação no ar entre 1 min 2 s e 2 min 12 s, nas reconstruções medidas; 1 min 2 s na captura E4.3
`POST /experimentos` com um experimento válido	201, identificador e `valor` "0.412"
`GET /experimentos?projeto=previsao-inflacao`	200, com o total e a lista em ordem decrescente
`GET /experimentos` sem projeto	400
`GET /experimentos/{id}?projeto=Previsao-Inflacao`	200, com os hiperparâmetros idênticos; maiúsculas chegam ao mesmo projeto
Identificador inexistente	404 "experimento não encontrado no projeto ..."

O que foi conferido	Resultado
`OPTIONS /experimentos`	200 com `Access-Control-Allow-Origin: *`, `Methods: GET,POST,OPTIONS`, `Headers: Content-Type`
Página nos dois endereços	200; o `config.js` aponta para a API no ar e não tem credencial
Página no navegador (Microsoft Edge), pelo endereço do site, que é outra origem e exercita o CORS	valor "baixo" recusado com o campo marcado; "0,179" gravado; a rodada nova no topo, destacada; o detalhe com a imagem do gráfico; identificador errado mostra "não encontrado"; projeto vazio mostra o convite
`python dados/semear.py` logo depois do deploy	6 de 6 experimentos gravados pela API
Segundo `deploy.sh`	nenhum experimento perdido

Um problema encontrado na verificação e corrigido: logo depois de um deploy do zero, a primeira gravação passava do tempo-limite de 15 s da função e voltava 502, com o experimento já gravado. O tempo-limite subiu para 30 s e o deploy passou a aquecer as funções; na rodada seguinte, as gravações passaram sem nenhum estouro.

6. A parte que é só da equipe

O roteiro pede quatro decisões registradas, com a alternativa descartada. Elas estão na seção 9 do `docs/02-arquitetura.md`:

Decisão	Alternativa descartada	Por quê
Rotas `/experimentos` e `/experimentos/{id}`	Uma rota só com `?id=`	O caminho com o identificador separa a coleção de um item
201, 400, 503, 200 com total 0 e 404	404 também para projeto vazio	Projeto vazio é resposta legítima; identificador inexistente é erro de quem pediu
Página vazia mostra mensagem e convite	Tabela vazia	Tabela vazia parece falha de carregamento (US-02, cenário 2)
Bucket do site separado do bucket de gráficos	Um bucket só	São camadas diferentes, com políticas diferentes; republicar a página não toca nos dados

E três decisões que vieram com a junção da página feita pela equipe: as respostas trazem a `trilha` que alimenta o painel; a rota `OPTIONS` responde à verificação prévia, em vez de mandar o POST como `text/plain` para contorná-la; e a página chama a API pelo endereço `http://localhost:4566/_aws/execute-api/<id>/dev`, que não depende de DNS público.

7. Checklist final do roteiro

Item	Situação
A função de consulta usa `query`, não `scan`	feito
A função de consulta limita o parâmetro `limite`	feito: `max(1, min(limite, 100))`
Partição vazia devolve 200 com total zero	feito
A função de consulta foi testada isolada antes da API	feito
O `openapi.yaml` descreve as rotas com parâmetros e códigos	feito: três rotas e a `OPTIONS`
O `openapi.yaml` tem a rota `options`, com integração `mock`	feito
O arquivo usa marcadores, não identificadores fixos	feito
A API foi importada e o estágio publicado	feito: estágio `dev`
As Lambdas autorizam a invocação pelo API Gateway	feito
`POST /experimentos` devolve 201 pela HTTP	feito
`GET /experimentos?projeto=...` devolve 200 e a lista	feito
`GET /experimentos` sem parâmetro devolve 400	feito
A página está publicada no S3 e abre no navegador	feito
A data aparece legível na tabela, e não no formato da API	feito
O `config.js` é gerado pelo script	feito
O bucket do site é separado do bucket de dados	feito
O `deploy.sh` executa os scripts em ordem	feito: `01` a `08`
Rodei `destroy.sh` e `deploy.sh` e a página voltou a funcionar	feito
Nenhum arquivo gerado foi versionado	feito: `config.js`, `.url-api`, `.id-api` e `openapi-pronto.yaml` no `.gitignore`
Executei `git push`	feito

8. Evidências de execução

As capturas desta sprint (E4.1 a E4.4: as três chamadas `curl`, a página no navegador, o deploy completo e os recursos novos) vão no roteiro de evidências da Sprint 4, `docs/evidencias/evidencias-sprint4.docx`.

Além delas, os mesmos comandos foram executados no LocalStack em 11/11/2026, e a saída foi registrada sem edição em `docs/evidencias/sprint4-execucao-2026-11-11.txt`. Abaixo, o essencial: o deploy completo a partir do ambiente derrubado, as duas gravações, a lista, a consulta sem projeto e os recursos novos. O campo `trilha` das respostas foi omitido para caber na página.

```
# date
Wed Nov 11 10:42:43     2026

# ./infra/destroy.sh
recursos removidos

# time ./infra/deploy.sh
bucket criado: diario-graficos
tabela criada: diario-experimentos
papel criado: diario-papel-gravar
papel criado: diario-papel-consultar
funcao criada: diario-gravar
funcao criada: diario-consultar
api criada: ojjidaetej
api publicada em: http://localhost:4566/_aws/execute-api/ojjidaetej/dev
bucket do site criado: diario-site
pagina publicada em http://diario-site.s3-website.localhost.localstack.cloud:4566/
consulta aquecida (respondeu 200)
gravacao aquecida (respondeu 400)

aplicacao no ar
  pagina:  http://diario-site.s3-website.localhost.localstack.cloud:4566/
  se a pagina nao abrir (rede sem esse DNS): http://localhost:4566/diario-site/index.html

real    2m12.044s
user    0m0.848s
sys 0m1.036s

# URL=$(cat infra/.url-api); echo "$URL"
http://localhost:4566/_aws/execute-api/ojjidaetej/dev

# curl -X POST $URL/experimentos  (modelo ARIMA; o campo trilha foi omitido aqui)
{
 "id_experimento": "20261111-134614-445968-1884e4",
 "projeto": "previsao-inflacao",
 "criado_em": "2026-11-11T13:46:14.445968+00:00",
 "valor": "0.412",
 "grafico": "http://localhost:4566/diario-graficos/graficos/previsao-inflacao/20261111-134614-445968-1884e4.png"
}

# curl -X POST $URL/experimentos  (modelo SARIMA; o campo trilha foi omitido aqui)
{
 "id_experimento": "20261111-134614-841190-a85772",
 "projeto": "previsao-inflacao",
 "criado_em": "2026-11-11T13:46:14.841190+00:00",
 "valor": "0.412",
 "grafico": "http://localhost:4566/diario-graficos/graficos/previsao-inflacao/20261111-134614-841190-a85772.png"
}

# curl $URL/experimentos?projeto=previsao-inflacao  (trilha omitida)
{
 "projeto": "previsao-inflacao",
 "total": 2,
 "experimentos": [
  {
   "id_experimento": "20261111-134614-841190-a85772",
   "criado_em": "2026-11-11T13:46:14.841190+00:00",
   "modelo": "SARIMA",
   "metrica": "RMSE",
   "valor": "0.412"
  },
  {
   "id_experimento": "20261111-134614-445968-1884e4",
   "criado_em": "2026-11-11T13:46:14.445968+00:00",
   "modelo": "ARIMA",
   "metrica": "RMSE",
   "valor": "0.412"
  }
 ]
}

# curl -o /dev/null -w "%{http_code}" $URL/experimentos   (sem o projeto)
400

# date
Wed Nov 11 10:46:16     2026

# lambda list-functions
[
    "diario-gravar",
    "diario-consultar"
]

# apigateway get-rest-apis
[
    [
        "diario-api",
        "ojjidaetej"
    ]
]

# s3 ls (so os buckets do projeto, prefixo diario)
```

```
2026-11-11 10:44:08 diario-graficos
2026-11-11 10:46:00 diario-site
```

A página no navegador, pelo endereço de site estático do bucket `diario-site`, com a lista do projeto `previsao-inflacao` (`docs/evidencias/sprint4-pagina-2026-11-11.png`):



Capturas de tela

Capturas do roteiro de evidências da Sprint 4 (`docs/evidencias/evidencias-sprint4.docx`), feitas em 11/11/2026 no computador de quem rodou, com `date` no início, o prompt visível e o prefixo `diario`.

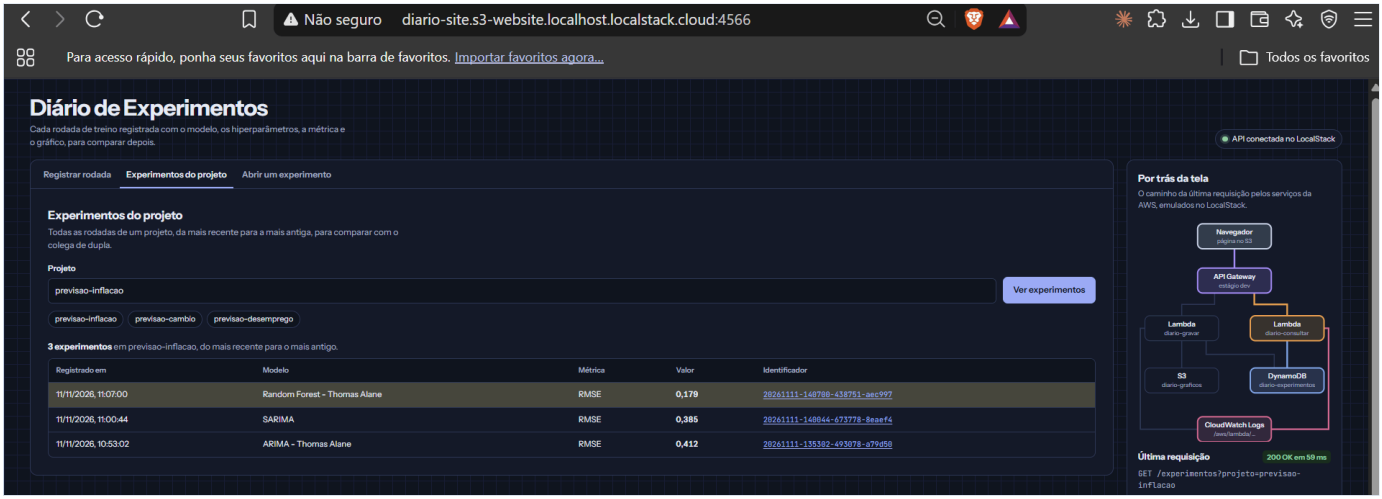
Conferência	Valor da execução
Identificador da API, na E4.1	m2gjtlxnwx
Endereço do site	http://diario-site.s3-website.localhost.localstack.cloud:4566/
Identificador devolvido pelo POST, na E4.1	20261111-135302-493078-a79d50
Tempo do deploy completo, na E4.3	1m1.966s

E4.1 — A API responde (captura de tela 9)

```
thomh@WIN-1GCRAO8OQK3 MINGW64 ~/OneDrive/Area de Trabalho/Projeto Cloud (main)
$ date
URL=$(cat infra/.url-api)
echo "$URL"
curl -s -X POST "$URL/experimentos" -H "Content-Type: application/json" -d '{"projeto":"previsao-inflacao","modelo":"ARIMA - Thomas Alane","metrica":"RMSE","valor":"0,412",
"grafico":"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVR42mNk+M9QDwADhgGAWjR9awAAAABJRU5ErkJggg=="}'
echo
curl -s "$URL/experimentos?projeto=previsao-inflacao"
echo
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" "$URL/experimentos"
Wed Nov 11 10:53:01     2026
http://localhost:4566/_aws/execute-api/m2gjtlxnwx/dev
{"id_experimento": "20261111-135302-493078-a79d50", "projeto": "previsao-inflacao", "criado_em": "2026-11-11T13:53:02.493078+00:00", "valor": "0.412", "grafico": "http://lo
calhost:4566/diario-graficos/graficos/previsao-inflacao/20261111-135302-493078-a79d50.png", "trilha": [{"servico": "lambda-gravar", "acao": "validação passou: campos, valor
 numérico, PNG de até 2 MB", "ms": 0.2, "ok": true}, {"servico": "s3", "acao": "1º put_object graficos/previsao-inflacao/20261111-135302-493078-a79d50.png (1 KB)", "ms": 18
.4, "ok": true}, {"servico": "dynamodb", "acao": "2º put_item condicional: só grava se o identificador não existir", "ms": 21.7, "ok": true}, {"servico": "cloudwatch", "aca
o": "registro gravado", "ms": null, "ok": true}]}
{"projeto": "previsao-inflacao", "total": 1, "experimentos": [{"id_experimento": "20261111-135302-493078-a79d50", "criado_em": "2026-11-11T13:53:02.493078+00:00", "modelo":
 "ARIMA - Thomas Alane", "metrica": "RMSE", "valor": "0.412"}], "trilha": [{"servico": "lambda-consultar", "acao": "rota da lista (RF-03), até 100 itens", "ms": null, "ok":
 true}, {"servico": "dynamodb", "acao": "query só na partição 'previsao-inflacao', ordem decrescente: 1 itens", "ms": 12.0, "ok": true}, {"servico": "cloudwatch", "acao": "
consulta registrada", "ms": null, "ok": true}]}
400
```

Quem rodou: Thomas Alane

E4.2 — A página no navegador (captura de tela 10)



Quem rodou: Thomas Alane

E4.3 — O deploy completo (captura de tela 11)

```
thomh@WIN-1GCRAO8OQK3 MINGW64 ~/OneDrive/Área de Trabalho/Projeto Cloud (main)
$ date
./infra/destroy.sh
time ./infra/deploy.sh
Wed Nov 11 10:51:03     2026
recursos removidos
bucket criado: diario-graficos
leitura publica dos graficos aplicada
tabela criada: diario-experimentos
papel criado: diario-papel-gravar
politica anexada ao papel diario-papel-gravar
papel criado: diario-papel-consultar
politica anexada ao papel diario-papel-consultar
funcao criada: diario-gravar
funcao pronta
funcao criada: diario-consultar
funcao pronta
api criada: m2gjtlxnwx
api publicada em: http://localhost:4566/_aws/execute-api/m2gjtlxnwx/dev
bucket do site criado: diario-site
pagina publicada em http://diario-site.s3-website.localhost.localstack.cloud:4566/
consulta aquecida (respondeu 200)
gravacao aquecida (respondeu 400)

aplicacao no ar
  api:     http://localhost:4566/_aws/execute-api/m2gjtlxnwx/dev
  pagina:  http://diario-site.s3-website.localhost.localstack.cloud:4566/
  se a pagina nao abrir (rede sem esse DNS): http://localhost:4566/diario-site/index.html

real    1m1.966s
user    0m0.681s
sys     0m1.369s
```

Quem rodou: Thomas Alane

E4.4 — Os recursos novos no LocalStack

```
thomh@WIN-1GCRAO8OQK3 MINGW64 ~/OneDrive/Área de Trabalho/Projeto Cloud (main)
$ date
lstk aws lambda list-functions --query "Functions[].FunctionName"
lstk aws apigateway get-rest-apis --query "items[].[name,id]"
lstk aws s3 ls
Wed Nov 11 11:08:02     2026
[
    "diario-gravar",
    "diario-consultar"
]
[
    [
        "diario-api",
        "m2gjtlxnwx"
    ]
]
2026-10-28 08:14:29 athena
2026-10-28 08:08:58 bronze
2026-11-11 10:51:22 diario-graficos
2026-11-11 10:51:56 diario-site
2026-10-28 08:10:25 scripts
2026-10-28 08:10:05 silver
```

Quem rodou: Thomas Alane